



# Física General II

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

*Curso 2024 – 2025*

*Jorge Fernandez Hernandez*

# PROPIEDADES TÉRMICAS DE LA MATERIA

## Objetivos

- La diferencia entre procesos reversibles e irreversibles.
- Qué es una máquina térmica y cómo se calcula su eficiencia
- La física del motor de combustión interna.
- Cómo se relacionan los refrigeradores y las máquinas térmicas, y cómo analizar el funcionamiento de un refrigerador.
- Cómo la segunda ley de la termodinámica establece límites sobre la eficiencia de las máquinas y del coeficiente de rendimiento de refrigeradores.
- Cómo efectuar cálculos con el ciclo de Carnot ideal para máquinas y refrigeradores.
- Qué se entiende por entropía y cómo utilizar este concepto para analizar los procesos termodinámicos.
- Cómo emplear el concepto de estados microscópicos para entender la entropía.

Muchos procesos termodinámicos se efectúan de manera natural en una dirección, pero no en la opuesta.

Ejemplo: el calor siempre fluye de un cuerpo caliente a uno más frío, nunca a la inversa.

El flujo de calor de un cuerpo frío a uno caliente no violaría la primera ley de la termodinámica, pues se conservaría la energía; sin embargo, esto no ocurre en la naturaleza.

¿Por qué?

Ejemplo: es fácil convertir energía mecánica totalmente en calor; en la dirección inversa, hay muchos dispositivos que convierten calor parcialmente en energía mecánica.

No es posible construir una máquina que convierta el calor totalmente en energía mecánica.

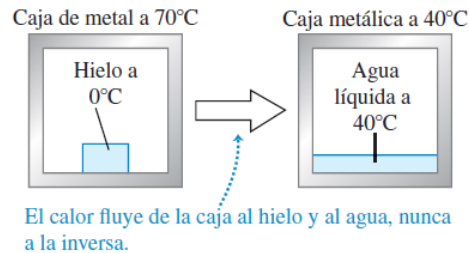
¿Por qué?

Segunda ley de la termodinámica → concepto de entropía

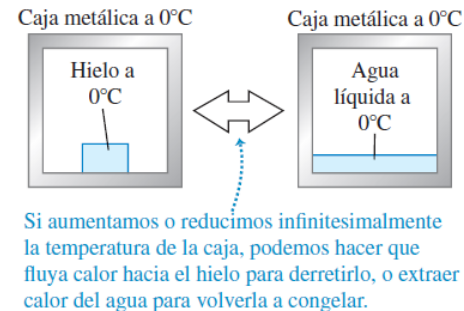
# DIRECCIÓN DE LOS PROCESOS TERMODINÁMICOS

Todos los procesos termodinámicos que se dan en la naturaleza son procesos irreversibles → se efectúan espontáneamente en una dirección pero no en la otra.

a) Un bloque de hielo se derrite *irreversiblemente* cuando lo colocamos dentro de una caja metálica caliente (70°C).



b) Un bloque de hielo a 0°C se puede derretir *reversiblemente* si lo colocamos en una caja metálica a 0°C.



Proceso reversible idealizado siempre está muy cerca del equilibrio termodinámico en su interior y con sus alrededores.

Cualquier cambio de estado que se presente podría revertirse con sólo modificar infinitesimalmente las condiciones del sistema.

Los procesos reversibles son procesos en equilibrio, con el sistema siempre en equilibrio termodinámico.

## Desorden y procesos termodinámicos

Hay una relación entre la dirección de un proceso y el desorden o la aleatoriedad del estado resultante.

Energía cinética macroscópica es la energía asociada a movimientos organizados y coordinados de muchas moléculas.

La transferencia de calor supone cambios de energía en un movimiento molecular desordenado, aleatorio.

La conversión de energía mecánica en calor implica un aumento de la aleatoriedad o el desorden.

las máquinas térmicas → transformar calor en trabajo

los refrigeradores → transportar parcialmente calor de cuerpos fríos a cuerpos más calientes.

# MÁQUINAS TÉRMICAS

La base de nuestra sociedad tecnológica es la capacidad de usar fuentes de energía distintas de la potencia muscular.

La energía mecánica está disponible directamente, como la del agua y la del viento

La energía proviene de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y de reacciones nucleares → se transfiere como calor

Para hacer funcionar una máquina o impulsar un vehículo → energía mecánica (trabajo).

Máquina térmica → un dispositivo que transforma calor parcialmente en trabajo o energía mecánica

## Depósitos de calor y frío

Todas las máquinas térmicas :

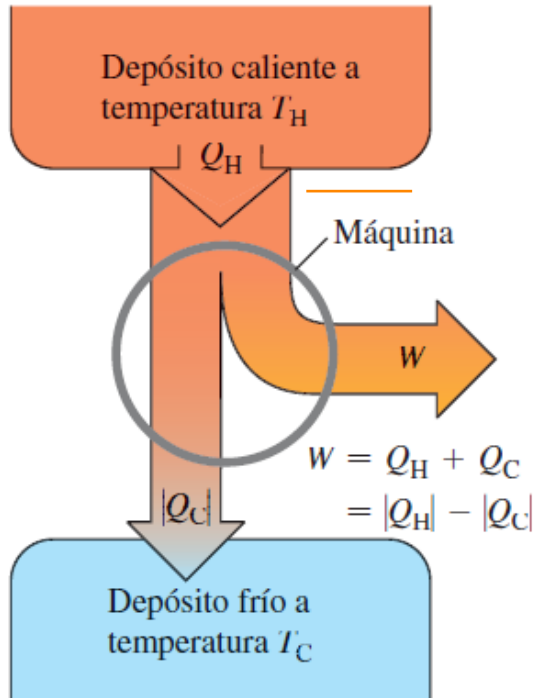
1. absorben calor de una fuente a una temperatura relativamente alta
2. realizan un trabajo mecánico
3. desechan o rechazan algo de calor a una temperatura más baja.

Ejemplo: los motores de combustión interna, el calor se elimina en los gases de escape y en el sistema de enfriamiento

Depósito caliente → la fuente de calor; proporciona a la sustancia de trabajo grandes cantidades de calor a temperatura constante  $T_H$  sin cambiar apreciablemente su propia temperatura.

Depósito frío → absorbe grandes cantidades del calor desechado por la máquina a una temperatura constante menor  $T_C$ .

## Diagramas de flujo de energía y eficiencia



Sistema realiza un proceso cíclico  $U_2 - U_1 = 0 = Q - W$

$$Q = W$$

$Q_H$  es positivo  
 $Q_C$  es negativo

El calor neto  $Q$  absorbido por ciclo

$$Q = Q_H + Q_C = |Q_H| - |Q_C|$$

$$W = Q = Q_H + Q_C = |Q_H| - |Q_C|$$

Idealmente: convertir todo el calor  $Q_H$  en trabajo  $\rightarrow Q_H = W$  y  $Q_C = 0$ .

Eficiencia térmica

Trabajo realizado por una máquina

Calor expulsado por la máquina

Calor absorbido por la máquina

Eficiencia térmica de una máquina

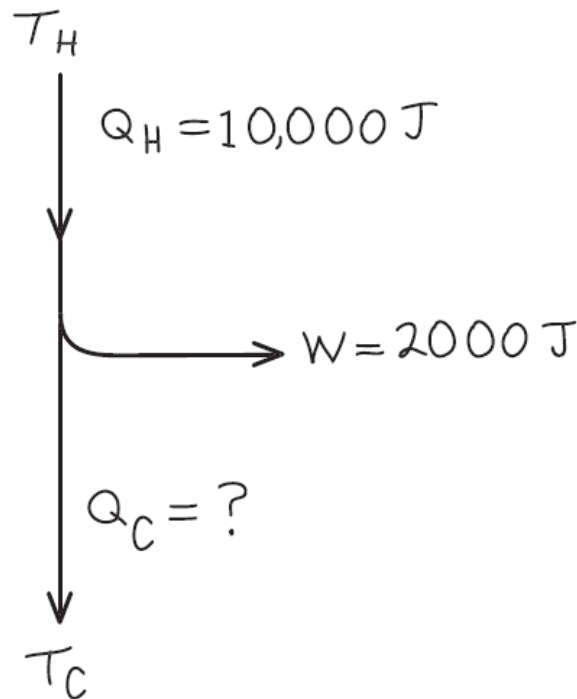
$$e = \frac{W}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \left| \frac{Q_C}{Q_H} \right|$$

La fracción de  $Q_H$  que se convierte en trabajo



## Ejemplo 1.

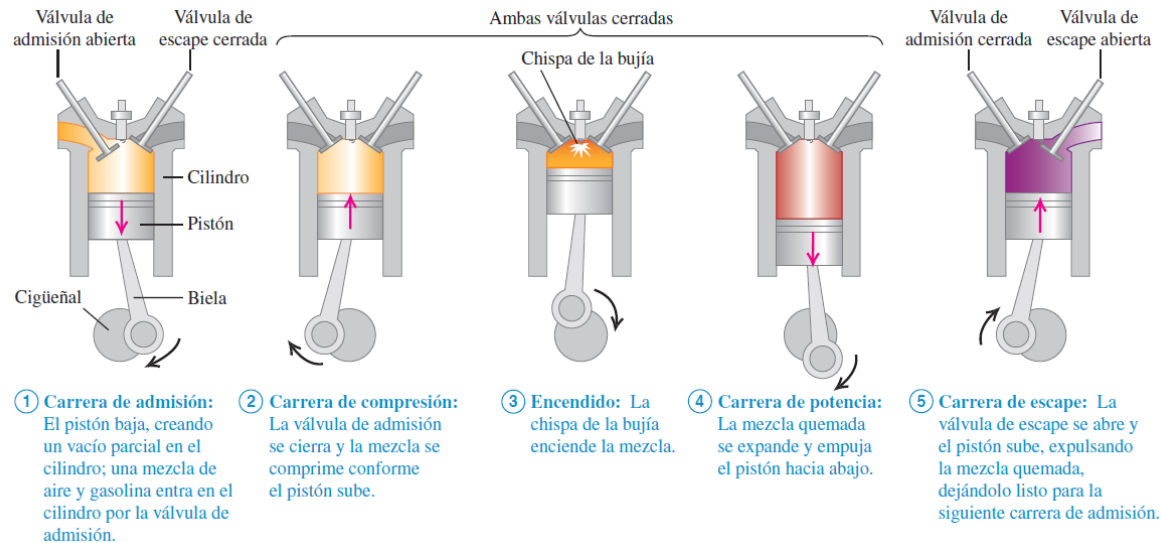
El motor de gasolina de un camión toma 10,000 J de calor y produce 2000 J de trabajo mecánico por ciclo. El calor se obtiene quemando gasolina, cuyo calor de combustión es  $L_c = 5.0 \times 10^4 \text{ J/g}$ . a) Calcule la eficiencia térmica del motor. b) ¿Cuánto calor se desecha en cada ciclo? c) Si el motor realiza 25 ciclos por segundo, ¿qué potencia de salida desarrolla en watts y en hp? d) ¿Cuánta gasolina se quema en cada ciclo? e) ¿Cuánta gasolina se quema por segundo? ¿Y por hora?



# MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

Ciclo de un motor de combustión interna de cuatro tiempos.

Ejemplo común de máquina térmica



## El ciclo Otto

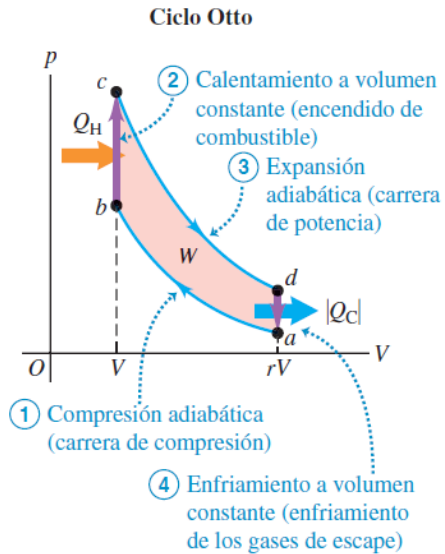


Diagrama  $pV$  de un modelo idealizado de los procesos termodinámicos en un motor de gasolina.

Punto  $a$ : la mezcla de aire y gasolina ya entró en el cilindro.

La mezcla se comprime adiabáticamente hasta el punto  $b$  y se enciende.

Al quemarse, la gasolina agrega calor  $Q_H$  al sistema, siguiendo la línea  $bc$

La carrera de potencia es la expansión adiabática al punto  $d$ .

El gas se enfría a la temperatura del aire exterior a lo largo de la línea  $da$ , expulsando calor  $|Q_C|$ .

El gas sale del motor como escape.

Entra una cantidad de aire y gasolina equivalente  $\rightarrow$  el proceso es cíclico.

$r \rightarrow$  razón de compresión

## Eficiencia del ciclo.

### 1. Los procesos *bc* y *da* son a volumen constante

$$Q_H = nC_V(T_c - T_b) > 0$$

$$Q_C = nC_V(T_a - T_d) < 0$$

### 2. Eficiencia

$$e = \frac{Q_H + Q_C}{Q_H} = \frac{T_c - T_b + T_a - T_d}{T_c - T_b}$$

### 3. Procesos adiabáticos *ab* y *cd*

$$T_a(rV)^{\gamma-1} = T_bV^{\gamma-1}$$

$$T_d(rV)^{\gamma-1} = T_cV^{\gamma-1}$$

### 4. Eficiencia

$$e = \frac{T_dr^{\gamma-1} - T_ar^{\gamma-1} + T_a - T_d}{T_dr^{\gamma-1} - T_ar^{\gamma-1}} = \frac{(T_d - T_a)(r^{\gamma-1} - 1)}{(T_d - T_a)r^{\gamma-1}}$$

Eficiencia térmica en el ciclo Otto

$$e = 1 - \frac{1}{r^{\gamma-1}}$$

Razón de compresión

Razón de capacidades caloríficas

Si  $r = 8$  y  $\gamma = 1.4 \rightarrow e = 0.56$  (56%)

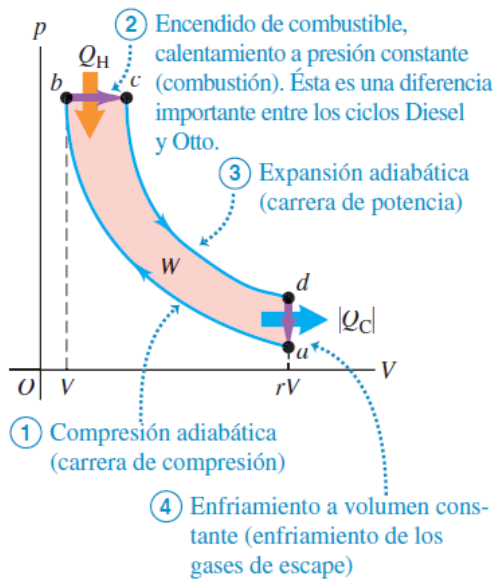
## El ciclo Diesel

La diferencia más importante → no hay combustible en el cilindro al principio de la carrera de compresión.

Un poco antes de iniciar la carrera de potencia, se comienzan a inyectar combustible directamente al cilindro, con la rapidez justa para mantener la presión casi constante durante la primera parte de la carrera de potencia.

Debido a la elevada temperatura alcanzada durante la compresión adiabática, el combustible se enciende espontáneamente al inyectarse; no se requiere ninguna chispa.

### Ciclo Diesel



Punto *a*: el aire se comprime adiabáticamente hasta el punto *b*

Se calienta a presión constante hasta el punto *c*

Se expande adiabáticamente hasta el punto *d* y

Se enfría a volumen constante hasta el punto *a*.

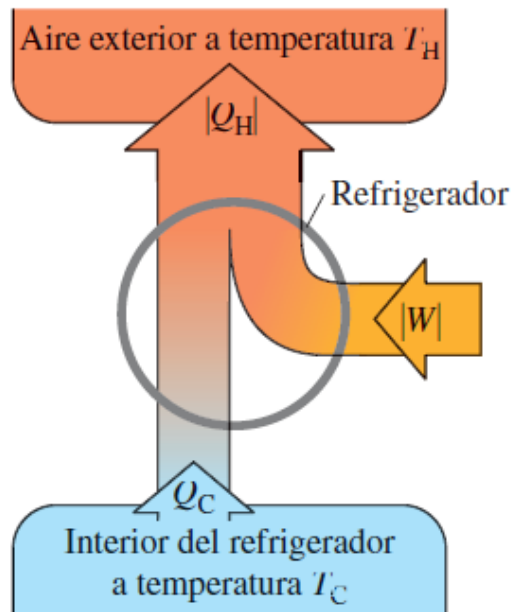
La eficiencia teórica del ciclo Diesel idealizado es de 0.65 a 0.70

## REFRIGERADORES

Refrigerador  $\rightarrow$  máquina térmica que opera en forma inversa: toma calor de un lugar frío (el interior del refrigerador) y cede calor a un lugar más caliente (generalmente al aire del sitio donde está el refrigerador).

Una máquina térmica tiene una salida neta de trabajo mecánico.

El refrigerador requiere de una entrada neta de trabajo mecánico.



$$Q_H + Q_C - W = 0 \longrightarrow -Q_H = Q_C - W$$

$$Q_H \text{ y } W \text{ son negativos} \longrightarrow |Q_H| = Q_C + |W|$$

El mejor ciclo de refrigeración:

1. saca la cantidad máxima de calor  $|Q_C|$  del refrigerador
2. menor gasto de trabajo mecánico,  $|W|$ .

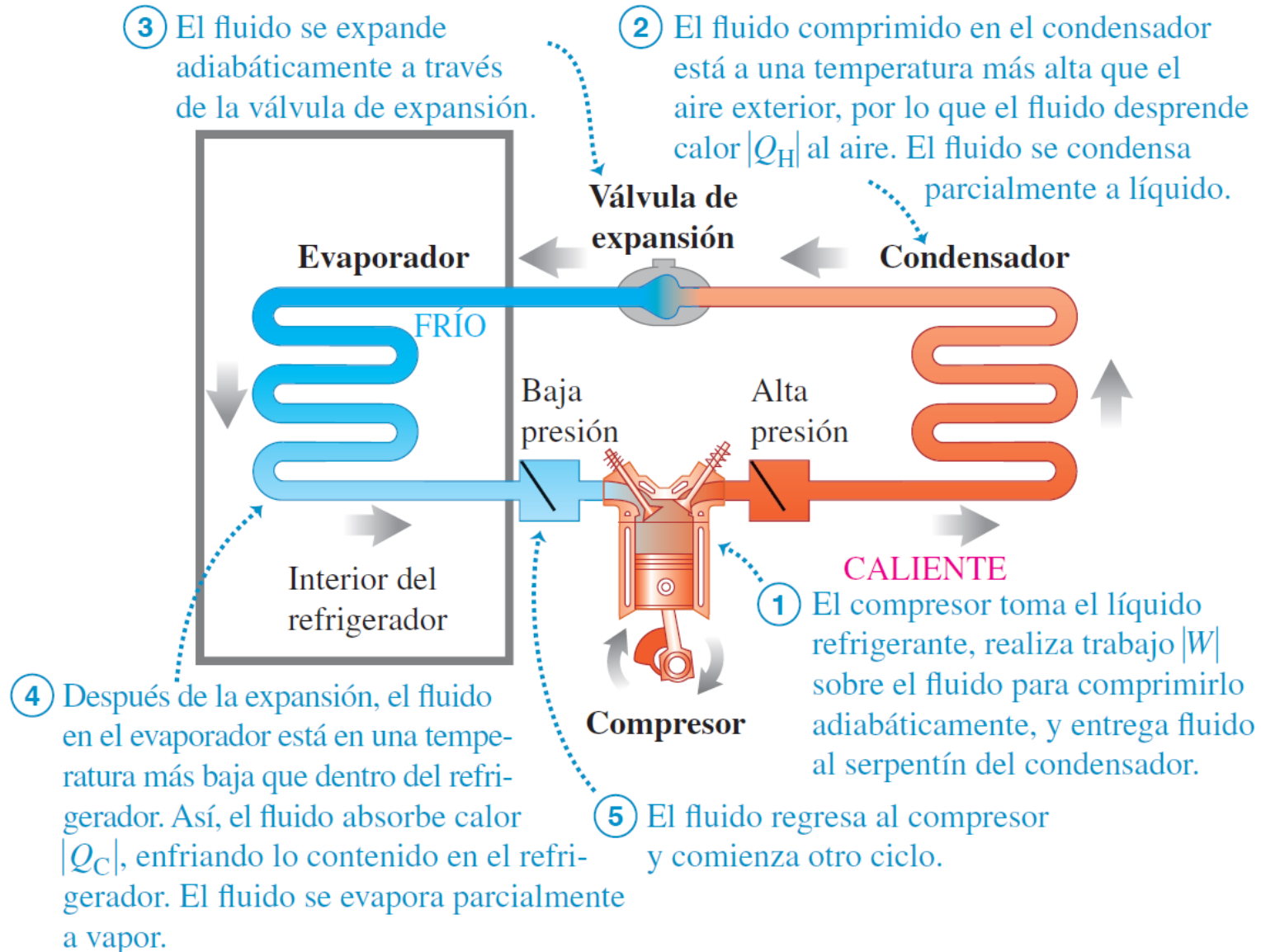
Coeficiente de rendimiento de un refrigerador  $K = \frac{|Q_C|}{|W|} = \frac{|Q_C|}{|Q_H| - |Q_C|}$

Trabajo que entra al refrigerador  $|W|$

Calor expulsado al aire exterior  $|Q_H|$

Calor que se elimina del interior del refrigerador  $|Q_C|$

a)





# SEGUNDA LEY DE LA TERMODINÁMICA

## Enunciado de Kelvin-Planck

**Es imposible que un sistema efectúe un proceso en el que absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico, terminando en el mismo estado en que inició.**

La segunda ley, no se deduce de la primera.

La primera ley niega la posibilidad de crear o destruir energía

La segunda limita la disponibilidad de la energía y las formas en que puede usarse y convertirse.

El fundamento de la segunda ley de la termodinámica → la diferencia entre la naturaleza de la energía interna y la de la energía mecánica macroscópica.

Cuerpo que se mueve:

1. las moléculas tienen un movimiento aleatorio → la energía interna
2. al que se superpone un movimiento coordinado de todas las moléculas en la dirección de la velocidad del cuerpo → energía cinética del cuerpo en movimiento

Cuerpo que se desliza y se detiene a causa de la fricción → el movimiento organizado del cuerpo se convierte en movimiento aleatorio de las moléculas del cuerpo y de la superficie.

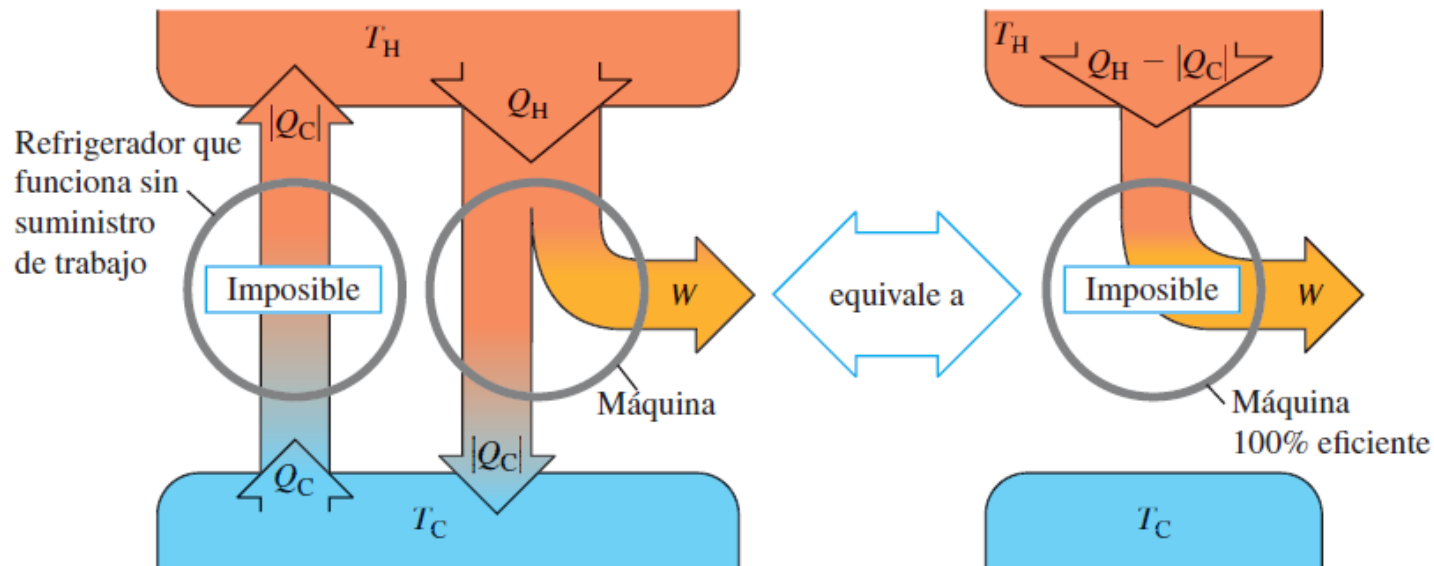
No podemos controlar los movimientos de moléculas individuales → imposible convertir todo este movimiento aleatorio otra vez en movimiento organizado.

Podemos convertir una parte, y esto es lo que hace la máquina térmica.

## Enunciado de Clausius

**Es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno más caliente.**

a) Enunciado de la segunda ley de la termodinámica de la “máquina”



Si fuera posible que un refrigerador funcionara sin suministro de trabajo, podría usarse junto con una máquina térmica ordinaria para crear una máquina 100% eficiente, convirtiendo el calor  $Q_H - |Q_C|$  completamente en trabajo.

## EL CICLO DE CARNOT

¿Cuánta eficiencia puede tener una máquina, dados dos depósitos de calor a temperaturas  $T_H$  y  $T_C$ ?

Ciclo de Carnot: una máquina térmica idealizada hipotética con la máxima eficiencia posible, congruente con la segunda ley.

La conversión de trabajo en calor es un proceso irreversible → el objetivo de una máquina térmica es una reversión parcial de este proceso: la conversión de calor en trabajo con la máxima eficiencia posible → debemos eliminar todos los procesos irreversibles

El flujo de calor a través de una disminución finita de temperatura es un proceso irreversible → durante la transferencia de calor en el ciclo de Carnot, no debe haber una diferencia finita de temperatura:

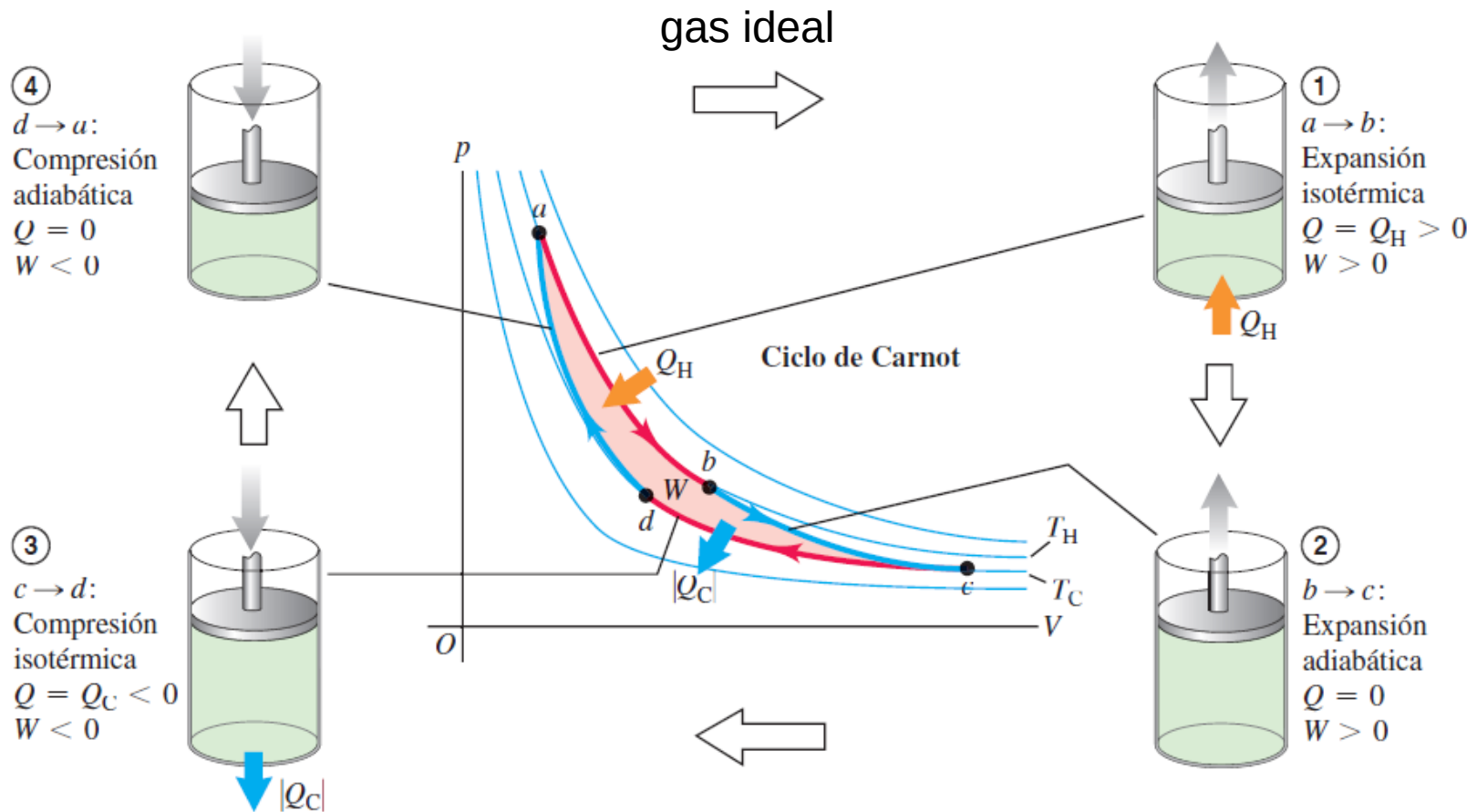
1. Cuando la máquina toma calor del depósito caliente a temperatura  $T_H$ , la sustancia de trabajo de la máquina también debe estar a  $T_H$ ; si no, habría un flujo de calor irreversible.
2. Cuando la máquina cede calor al depósito frío a  $T_C$ , la máquina misma debe estar a  $T_C$ .

→ Todo proceso que implique transferencia de calor debe ser isotérmico ya sea a  $T_H$  o a  $T_C$ .

3. En cualquier proceso en el que la temperatura de la sustancia de trabajo de la máquina sea intermedia entre  $T_H$  y  $T_C$ , no deberá haber transferencia de calor entre la máquina y cualquiera de los depósitos, ya que no podría ser reversible.

→ Cualquier proceso en el que cambia la temperatura  $T$  de la sustancia de trabajo deberá ser adiabático.

- Todo proceso de nuestro ciclo idealizado sea isotérmico, o bien, adiabático.
- Se debe mantener el equilibrio térmico y mecánico en todo momento para que cada proceso sea totalmente reversible.



2 procesos isotérmicos y 2 adiabáticos, todos reversibles:

1.  $ab$ : expansión isotérmicamente a temperatura  $T_H$ , absorbiendo calor  $Q_H$ .
2.  $bc$ : expansión adiabáticamente hasta que su temperatura disminuye a  $T_C$ .
3.  $cd$ : compresión isotérmicamente a  $T_C$ , cediendo calor  $|Q_C|$ .
4.  $da$ : compresión adiabáticamente hasta su estado inicial a temperatura  $T_H$ .

## Eficiencia térmica de una máquina de Carnot con un gas ideal.

1. Expansión isotérmica a temperatura  $T_H$   $ab \rightarrow \Delta U_{ab} = 0$  y  $Q_H = W_{ab}$

$$Q_H = W_{ab} = nRT_H \ln \frac{V_b}{V_a}$$

La energía interna  $U$  de un gas ideal depende sólo  $T \rightarrow$  es constante en cualquier proceso isotérmico.

2. Compresión isotérmica a temperatura  $T_C$   $cd \rightarrow$

$$Q_C = W_{cd} = nRT_C \ln \frac{V_d}{V_c} = -nRT_C \ln \frac{V_c}{V_d}$$

$$\frac{Q_C}{Q_H} = -\left(\frac{T_C}{T_H}\right) \frac{\ln(V_c/V_d)}{\ln(V_b/V_a)}$$

Para los dos procesos adiabáticos:

$$\left. \begin{array}{l} bc: T_H V_b^{\gamma-1} = T_C V_c^{\gamma-1} \\ da: T_H V_a^{\gamma-1} = T_C V_d^{\gamma-1} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{dividir la primera} \\ \text{expresión entre la} \\ \text{segunda} \end{array} \left\{ \frac{V_b^{\gamma-1}}{V_a^{\gamma-1}} = \frac{V_c^{\gamma-1}}{V_d^{\gamma-1}} \quad y \quad \frac{V_b}{V_a} = \frac{V_c}{V_d} \right.$$

Trabajo realizado por una máquina  $\rightarrow$  Calor expulsado por la máquina

Eficiencia térmica de una máquina  $\rightarrow e = \frac{W}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \left| \frac{Q_C}{Q_H} \right|$

Calor absorbido por la máquina  $\rightarrow$

$$\rightarrow \frac{Q_C}{Q_H} = -\frac{T_C}{T_H}$$

Trabajo realizado por una máquina    Calor expulsado por la máquina

Calor absorbido por la máquina

Eficiencia térmica de una máquina

$$e = \frac{W}{Q_H} = 1 + \frac{Q_C}{Q_H} = 1 - \left| \frac{Q_C}{Q_H} \right|$$

Eficiencia de una máquina de Carnot

Temperatura de depósito frío

Temperatura de depósito caliente

$$e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$$

Usad temperaturas Kelvin en los cálculos de Carnot

## El refrigerador de Carnot

Cada paso del ciclo de Carnot es reversible → todo el ciclo podría invertirse, convirtiendo la máquina en un refrigerador.

Coeficiente de rendimiento de un refrigerador de Carnot

Temperatura del depósito frío

Temperatura del depósito caliente

$$K_{\text{Carnot}} = \frac{T_C}{T_H - T_C}$$

Ninguna máquina puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que opera entre las mismas dos temperaturas.



## Ejemplo 2.

Una máquina de Carnot absorbe  $2000 \text{ J}$  de calor de un depósito a  $500 \text{ K}$ , realiza trabajo y cede algo de calor a un depósito a  $350 \text{ K}$ .  
¿Cuánto trabajo efectúa, cuánto calor cede y qué eficiencia tiene?

### Ejemplo 3.

Suponga que 0.200 moles de un gas ideal diatómico ( $\gamma = 1.40$ ) efectúa un ciclo de Carnot entre  $227^\circ\text{C}$  y  $27^\circ\text{C}$ , partiendo de  $p_a = 10.0 \times 10^5 \text{ Pa}$  en el punto  $a$  del diagrama  $pV$  de la figura 20.13. El volumen se duplica durante la expansión isotérmica  $a \rightarrow b$ . *a)* Calcule la presión y el volumen en los puntos  $a$ ,  $b$ ,  $c$  y  $d$ . *b)* Calcule  $Q$ ,  $W$  y  $\Delta U$  para cada paso y para todo el ciclo. *c)* Determine la eficiencia directamente de los resultados del inciso *b)* y compárela con el resultado de la ecuación

$$e_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_C}{T_H} = \frac{T_H - T_C}{T_H}$$

Eficiencia de una máquina de Carnot  $\rightarrow e_{\text{Carnot}}$   
 Temperatura de depósito frío  $T_C$   
 Temperatura de depósito caliente  $T_H$

# ENTROPÍA

La segunda ley de la termodinámica → no es una ecuación ni una relación cuantitativa, sino un planteamiento de imposibilidad.

Sí podemos expresar esta ley como una relación cuantitativa empleando el concepto de entropía,

La entropía es una medida cuantitativa del desorden.

Consideremos una expansión isotérmica infinitesimal de un gas ideal.

1. agregamos calor  $dQ$
2. dejamos que el gas se expanda apenas lo suficiente para mantener constante la temperatura.
3. La energía interna de un gas ideal sólo depende de su temperatura → la energía interna también es constante
4. Primera ley →  $dW = dQ$ .

$$dQ = dW = p dV = \frac{nRT}{V} dV \longrightarrow \frac{dV}{V} = \frac{dQ}{nRT}$$

medida del aumento del desorden: El gas está más desordenado después de la expansión, porque las moléculas se mueven en un volumen mayor

Entropía del sistema  $dS = \frac{dQ}{T}$       Unidades → J/K

# ENTROPÍA

La segunda ley de la termodinámica → no es una ecuación ni una relación cuantitativa, sino un planteamiento de imposibilidad.

Sí podemos expresar esta ley como una relación cuantitativa empleando el concepto de entropía,

La entropía es una medida cuantitativa del desorden.

Consideremos una expansión isotérmica infinitesimal de un gas ideal.

1. agregamos calor  $dQ$
2. dejamos que el gas se expanda apenas lo suficiente para mantener constante la temperatura.
3. La energía interna de un gas ideal sólo depende de su temperatura → la energía interna también es constante
4. Primera ley →  $dW = dQ$ .

$$dQ = dW = p dV = \frac{nRT}{V} dV \longrightarrow \frac{dV}{V} = \frac{dQ}{nRT}$$

Entropía del sistema  $dS = \frac{dQ}{T}$  Unidades → J/K

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \frac{Q}{T}$$

medida del aumento del desorden: el gas está más desordenado después de la expansión → las moléculas se mueven en un volumen mayor y tienen más aleatoriedad de posición.

## Entropía en los procesos reversibles

Cambio de entropía  
en un proceso reversible  $\Delta S = \int_1^2 \frac{dQ}{T}$

Límite superior = estado final  
Flujo de calor infinitesimal que entra al sistema  
Temperatura absoluta  
Límite inferior = estado inicial

No depende de la trayectoria que lleva del estado inicial al final: es el mismo para todos los procesos posibles que conduzcan del estado 1 al 2.

## Ejemplo 4.

Un kilogramo de agua a  $0^{\circ}\text{C}$  se calienta a  $100^{\circ}\text{C}$ . Calcule su cambio de entropía. Suponga que el calor específico del agua es constante, a  $4190 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$  en este rango de temperatura.

## Ejemplo 5.

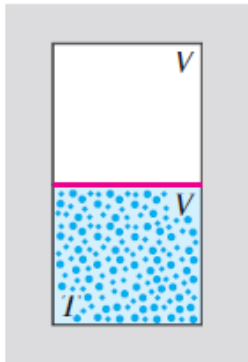
Un gas se expande de forma adiabática y reversible. Calcule el cambio de entropía.

## Ejemplo 6.

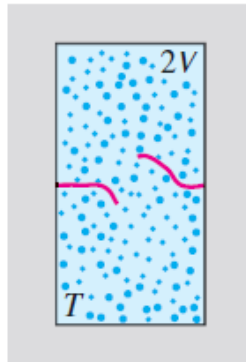
Una caja térmicamente aislada está dividida en dos compartimentos, cada uno con volumen  $V$  (**figura 20.18**). Inicialmente, un compartimento contiene  $n$  moles de gas ideal a temperatura  $T$ , y el otro está vacío. Se rompe la división de los compartimentos y el gas se expande hasta llenar ambos. Calcule el cambio de entropía en este proceso de expansión libre.

**20.18** a), b) Expansión libre de un gas ideal aislado. c) El proceso de expansión libre no pasa por estados de equilibrio de  $a$  a  $b$ , pero el cambio de entropía  $S_b - S_a$  puede calcularse usando la trayectoria isotérmica mostrada o *cualquier* trayectoria reversible de  $a$  a  $b$ .

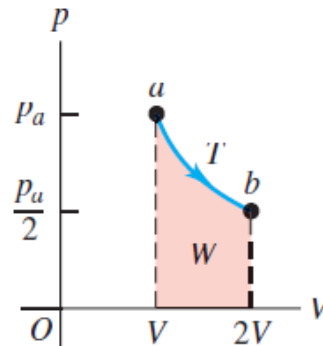
a)



b)



c)





## Entropía en procesos cíclicos

El cambio total de entropía para un ciclo de una máquina de Carnot dada, con gas ideal como sustancia de trabajo, es cero.

Para un gas ideal

$$\frac{|Q_C|}{|Q_H|} = \frac{T_C}{T_H} \longrightarrow \underbrace{\frac{Q_H}{T_H}}_{\Delta S_H} + \underbrace{\frac{Q_C}{T_C}}_{\Delta S_C} = 0$$

$$\longrightarrow \Delta S_H + \Delta S_C = 0$$

Todos los procesos irreversibles implican un aumento de entropía.

A diferencia de la energía, la entropía no se conserva.

La entropía de un sistema aislado puede cambiar, pero nunca disminuye.

## Entropía en procesos irreversibles

En un proceso reversible idealizado que incluye sólo estados de equilibrio, el cambio total de entropía del sistema y sus alrededores es cero.

Todos los procesos irreversibles implican un aumento de entropía.

## Ejemplo 6.

Suponga que 1.00 kg de agua a  $100^{\circ}\text{C}$  se coloca en contacto térmico con 1.00 kg de agua a  $0^{\circ}\text{C}$ . Calcule el cambio total de entropía. Considere que el calor específico del agua tiene un valor constante de  $4190 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$  en este intervalo de temperatura.

## Entropía y la segunda ley

Si se incluyen todos los sistemas que participan en un proceso, la entropía se mantiene constante, o bien, aumenta.

No es posible un proceso en el que la entropía total disminuya, si se incluyen todos los sistemas que participan en el proceso.

# INTERPRETACIÓN MICROSCÓPICA DE LA ENTROPÍA

Podemos realizar un cálculo microscópico de la entropía  $S$  de un sistema.

La entropía no es algo que pertenezca a cada partícula o par de partículas individuales del sistema

Es una medida del desorden del sistema en su totalidad.

## Estados macroscópicos y microscópicos.

Lanzamos  $N$  monedas idénticas, y la mitad muestra cara y la mitad cruz  $\rightarrow$  una descripción del estado macroscópico del sistema de  $N$  monedas.

Una descripción del estado microscópico del sistema incluye información acerca de cada moneda individual: la moneda 1 es cara, la 2 cruz, la 3 cruz, etcétera.

“todas cara” especifica por completo el estado de cada una de las  $N$  monedas.

Lo mismo se cumple si todas las monedas son cruz.

La descripción macroscópica “mitad cara, mitad cruz” por sí sola nos dice muy poco acerca del estado (cara o cruz) de cada moneda individual.

El estado “mitad cara, mitad cruz” tiene mucho mayor desorden  $\rightarrow$  el sistema podría estar en cualquiera de un número mucho mayor de posibles estados microscópicos.

El estado “mitad cara, mitad cruz” tiene mucha mayor entropía.

| Estado macroscópico   | Estados microscópicos correspondientes |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Cuatro caras          |                                        |
| Tres caras, una cruz  |                                        |
| Dos caras, dos cruces |                                        |
| Una cara, tres cruces |                                        |
| Cuatro cruces         |                                        |

En lugar de  $N$  monedas  $\rightarrow$  un mol de gas ideal que contiene el número de Avogadro de moléculas.

El estado macroscópico de este gas está dado por su presión  $p$ , volumen  $V$  y temperatura  $T$ ;

Una descripción del estado microscópico implica dar la posición y velocidad de cada molécula del gas.

A una presión, volumen y temperatura dados, el gas podría estar en cualquiera de un número astronómicamente grande de estados microscópicos, dependiendo de las posiciones y velocidades de sus  $6.02 \times 10^{23}$  moléculas.

Para cualquier sistema termodinámico, el estado macroscópico más probable es el que tiene el mayor número de estados microscópicos correspondientes, el cual es también el estado macroscópico con el mayor desorden y la mayor entropía.

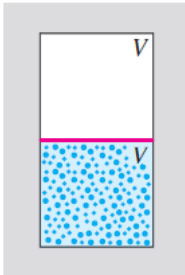


## Ejemplo 7.

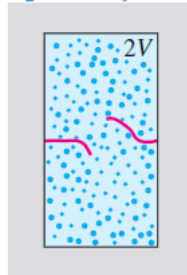
Use la ecuación (20.23) para calcular el cambio de entropía en la expansión libre de  $n$  moles del gas a temperatura  $T$  que se describió en el ejemplo 20.8 (figura 20.22).

**20.22** En una expansión libre de  $N$  moléculas en la que el volumen se duplica, el número de posibles estados microscópicos aumenta en  $2^N$ .

a) El gas ocupa un volumen  $V$ ; número de microestados =  $w_1$ .



b) El gas ocupa un volumen  $2V$ ; número de microestados =  $w_2 = 2^N w_1$ .



## Cálculo de la entropía: Estados microscópicos

Expresión de la entropía en términos microscópicos

$$S = k \ln w$$

Constante de Boltzmann  
(constante de los gases por molécula)

Número de estados microscópicos para el estado macroscópico dado

$w$  el número de posibles estados microscópicos para un estado macroscópico dado

Diferencias de entropía entre un estado y otro

$$\Delta S = S_2 - S_1 = k \ln w_2 - k \ln w_1 = k \ln \frac{w_2}{w_1}$$